

Cell-Free ISAC 系统鲁棒波束成形优化 数学推导

1 原始问题

$$\begin{aligned}
 \min_{\substack{\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \\ \{b_{mp}\}}} & \sum_{m=1}^M \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) & (\text{P1}) \\
 \text{s.t.} & \text{SINR}_k^{\text{wc}} \geq \gamma_k, \quad \forall k \in \mathcal{K} & (\text{P1-C1}) \\
 & \text{SINR}_{S,p} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} & (\text{P1-C2}) \\
 & \text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} & (\text{P1-C3}) \\
 & \sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} & (\text{P1-C4}) \\
 & \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\text{max}}, \quad \forall m \in \mathcal{M} & (\text{P1-C5}) \\
 & \mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} & (\text{P1-C6}) \\
 & b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} & (\text{P1-C7}) \\
 & \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \quad \forall k \in \mathcal{K} & (\text{P1-C8})
 \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 为通信协方差矩阵（隐式秩一），最坏情况 SINR 定义为：

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} = \min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h, \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \quad (1)$$

2 非凸性分析

2.1 目标函数

目标函数 $\sum_{m,k} \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \sum_m \text{tr}(\mathbf{Z}_m)$ 是平方范数与迹之和。每个项 $\|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 = \mathbf{w}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,k}$ 是凸二次函数（正定 Hessian）。但与秩一约束 (P1-C8) 结合后，可行集变为非凸。

凸性状态：目标本身凸，但整体问题因约束而非凸。

2.2 通信 SINR 约束 (P1-C1)

$$\frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (2)$$

这是广义分式规划约束。函数 $f(\mathbf{w}) = \frac{|\mathbf{h}^H \mathbf{w}|^2}{\sum |\mathbf{h}^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma^2}$ 单独对每个 $\mathbf{w}_k$ 拟凸（固定其他变量），但对 $\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K$ 联合非凸（分子分母变量间双线性耦合）。

非凸原因：超水平集 $\{\mathbf{w} : f(\mathbf{w}) \geq \gamma\}$ 非凸。对满足约束的 $\mathbf{w}^{(1)}, \mathbf{w}^{(2)}$ ，其凸组合 $\theta \mathbf{w}^{(1)} + (1 - \theta) \mathbf{w}^{(2)}$ 通常违反 SINR 约束（分母交叉项）。

非凸源：NC1（SINR 分式结构）+ NC2（最坏情况 CSI 不确定性导致半无限约束）。

2.3 感知 SINR 约束 (P1-C2)

$$\frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|^2}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \quad (3)$$

对 $\mathbf{Z}$ 看似线性，但 $\mathbf{Z}$ 通过功率约束 (P1-C5) 与 $\{\mathbf{w}_k\}$ 耦合，使联合可行集非凸。

2.4 PCRB 约束 (P1-C3)

FIM 迹涉及依赖于 $\mathbf{R}_X$ 的矩阵逆：

$$\text{tr} \left([\mathbf{J}_p^{\text{prior}} + \mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{R}_X)]^{-1} \right) \leq \Gamma_{\text{Track},p} \quad (4)$$

非凸原因：矩阵逆 $\mathbf{X}^{-1}$ 在 $\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$ 上凸（矩阵凸），但迹的逆是凸函数。此处是凸函数的下界约束，对应凸函数的上界——这是非凸约束。

等价地， $\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$ 对 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 线性，但 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的非线性函数（信道梯度二次型）。

非凸源：NC6（矩阵逆 / FIM 非线性依赖）。

2.5 AP 选择约束 (P1-C4)

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad b_{mp} \in \{0, 1\} \quad (5)$$

非凸原因：集合 $\{0, 1\}$ 是离散两点集。凸包为 $[0, 1]$ ，但约束要求整数值。

非凸源：NC3（二进制组合）。

2.6 功率约束 (P1-C5)

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\text{max}} \quad (6)$$

凸性状态：凸约束（对 $\mathbf{w}_{m,k}$ 二阶锥约束，对 $\mathbf{Z}_m$ 线性）。但耦合通信与感知变量，与其他约束结合后贡献整体非凸性。

状态：已凸，无需变换。

2.7 PSD 约束 (P1-C6)

$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}$ 定义凸锥（半正定锥）。

状态：已凸，无需变换。

2.8 二进制约束 (P1-C7)

$b_{mp} \in \{0, 1\}$ 与 (P1-C4) 同非凸性。

2.9 秩一约束 (P1-C8)

$\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$, 其中 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 。

非凸原因: 秩一 PSD 矩阵集合为:

$$\mathcal{F}_{\text{rank-1}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0} : \text{rank}(\mathbf{W}) = 1\} \quad (7)$$

这是非凸流形。例如 $\mathbf{W}^{(1)} = \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^H$ 和 $\mathbf{W}^{(2)} = \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_2^H$ ($\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_2$), 其平均 $\frac{1}{2}(\mathbf{W}^{(1)} + \mathbf{W}^{(2)})$ 秩为 2, 违反约束。

非凸源: NC4 (秩一要求)。

Table 1: 问题 (P1) 非凸性源识别

ID	源	影响约束	凸性违反
NC1	SINR 分式结构	(P1-C1), (P1-C2)	二次型之比
NC2	最坏情况 CSI 不确定性	(P1-C1)	半无限约束
NC3	二进制 AP 选择	(P1-C4), (P1-C7)	离散集 $\{0, 1\}$
NC4	秩一要求	(P1-C8)	非凸流形
NC5	变量耦合	(P1-C1)–(P1-C5)	双线性项
NC6	PCRB 中矩阵逆	(P1-C3)	FIM 非线性依赖

3 逐步凸化

3.1 Step 1: 协方差矩阵提升 (消除 NC1, NC5)

变换: 将向量变量提升到矩阵空间。

原始变量: $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$, $\mathbf{z}_m \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ 。

新变量:

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{H}^{MN_t}, \quad \forall k \quad (\text{S1.1})$$

$$\mathbf{Z} = \sum_{m=1}^M \mathbf{z}_m \in \mathbb{H}^{MN_t} \quad (\text{S1.2})$$

作用:

- 目标: $\|\mathbf{w}_k\|^2 = \text{tr}(\mathbf{W}_k)$ 对 $\mathbf{W}_k$ 线性化。
- 功率: $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}$ 变为 $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$ (对 $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$ 线性)。
- SINR: $|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2 = \text{tr}(\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \mathbf{W}_k)$ 对 $\mathbf{W}_k$ 线性化。

等价性: 严格等价 ($\mathbf{w}_k$ 与秩一 $\mathbf{W}_k$ 一一映射)。

剩余非凸性: 秩一约束 $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ 仍存在 (NC4)。

3.2 Step 2: 半定松弛 (消除 NC4)

变换：将秩一约束松弛为 PSD 锥。

原始： $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$, $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ 。

松弛后：仅 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 。

可行集变化：

$$\mathcal{F}_{\text{rank-1}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0} : \text{rank}(\mathbf{W}) = 1\} \subset \mathcal{F}_{\text{SDR}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0}\} \quad (8)$$

等价性类型：紧致松弛。

命题 1 (SDR 紧致性条件). 1. 若 $K \leq 2$, SDR 紧致：最优 $\mathbf{W}_k^*$ 满足 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。

2. 若 $K > 2$, SDR 提供下界： $P_{\text{SDR}}^* \leq P_{\text{original}}^*$ 。

3. 高斯随机化以 $O(1/L)$ 性能损失恢复可行秩一解。

影响：目标值可能降低（松弛扩大可行集）。 $K > 2$ 时获得原问题下界。

3.3 Step 3: S-Procedure 处理鲁棒 SINR (消除 NC2)

变换：将半无限最坏情况约束转化为有限 LMI。

原始（半无限）：

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{W}_k (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)|}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{W}_j (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)| + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (9)$$

定义 $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ 。由 S-Procedure，等价于：

$$\exists \mu_k \geq 0 : \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (\text{S3.1})$$

等价性类型：精确等价（S-Procedure 对范数球上单个二次约束充要）。

新变量： $\mu_k \geq 0$ （S-Procedure 松弛变量）。

结果凸约束：关于 $\mathbf{W}_k$ 和 μ_k 的线性矩阵不等式（LMI）。

3.4 Step 4: SINR 分式线性化 (消除 NC1)

变换：交叉相乘消去分式。

原始分式形式（S-Procedure 后）：

$$\frac{\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k)}{\sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (10)$$

其中 $\hat{\mathbf{H}}_k = \hat{\mathbf{h}}_k \hat{\mathbf{h}}_k^H$ 。

假设分母为正（因 $\sigma_c^2 > 0$ 恒满足）：

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_c^2 \quad (\text{S4.1})$$

等价性类型：严格等价（分母为正时）。

结果凸约束：关于 $\mathbf{W}_k$ 的线性不等式。

3.5 Step 5a: PCRB 仿射展开 (消除 NC6)

变换：在单角度假设下线性化 FIM 迹。

在假设 1 ($\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$ 已知且恒定) 下：

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \right\} \quad (11)$$

定义：

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\} \succeq \mathbf{0} \quad (12)$$

则：

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \quad (\text{S5.1})$$

等价性类型：严格等价 (在假设 1 下)。

结果凸约束： $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$ 对 $\mathbf{R}_X$ 线性。

3.6 Step 5b: 感知 SINR 线性化

变换：在提升域表达。

原始： $\text{SINR}_{S,p} = \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|^2}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}$ 。

提升域：

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2 \quad (\text{S5.2})$$

等价性类型：严格等价 ($\sigma_s^2 > 0$ 为常数)。

结果凸约束：关于 $\mathbf{Z}$ 的线性不等式。

3.7 Step 6: 功率约束 (已凸)

原始： $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}$ 。

提升域：

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max} \quad (\text{S6.1})$$

其中 $\mathbf{E}_m$ 选择 AP m 的天线。

状态：已凸 (线性约束)，无需变换。

3.8 Step 7: AP 选择两步分解 (消除 NC3)

变换：分解为外层离散 + 内层连续。

原始： $\sum_m b_{mp} = N_{\text{req}}, b_{mp} \in \{0, 1\}$ 。

Step 7a (外层)：基于大尺度衰落启发式选择 AP：

$$\mathcal{M}_p = \arg \max_{\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_1, |\mathcal{M}|=N_{\text{req}}} \sum_{m \in \mathcal{M}} \text{PL}^{-1}(d_{m,p}) \quad (13)$$

Step 7b (内层)：固定 AP 集 $\mathcal{M}_p$ 求解凸 SDP。

等价性类型：启发式下界 (NP-hard 问题用贪心选择近似)。

结果：多项式时间复杂度，次优但工程可接受。

4 最终凸 SDP 问题

综合所有步骤，原始非凸问题 (P1) 转化为如下标准凸 SDP：

$$\begin{aligned}
 \min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \quad & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) & (P3) \\
 \text{s.t.} \quad & \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k & (P3-C1) \\
 & \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p & (P3-C2) \\
 & \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p & (P3-C3) \\
 & \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m & (P3-C4) \\
 & \mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k & (P3-C5) \\
 & \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} & (P3-C6) \\
 & \mu_k \geq 0, \quad \forall k & (P3-C7)
 \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ ， $\mathbf{F}_p$ 在 Step 5a 中定义， $\mathbf{E}_m$ 为 AP 选择矩阵。

Table 2: (P1) 与 (P3) 约束对应关系

(P1) 约束	(P3) 约束	变换	凸性
(P1-C1) SINR	(P3-C1) LMI	Steps 1,2,3,4	LMI (凸)
(P1-C2) 感知 SINR	(P3-C2) 线性	Steps 1,2,5b	线性 (凸)
(P1-C3) PCRB	(P3-C3) 线性	Steps 1,2,5a	线性 (凸)
(P1-C4) AP 选择	(P3-C4) 固定集	Step 7	线性 (凸)
(P1-C5) 功率	(P3-C4) 线性	Steps 1,6	线性 (凸)
(P1-C6) PSD	(P3-C6) PSD	不变	PSD 锥 (凸)
(P1-C7) 二进制	消除	Step 7	启发式
(P1-C8) 秩一	(P3-C5) PSD	Step 2	PSD 锥 (凸)

定理 1 (问题凸性与等价性). 问题 (P3) 是标准凸 SDP。所有约束为 LMI 或线性不等式，目标线性。 $K \leq 2$ 时 (P3) 与 (P1) 等价 (SDR 紧致)。 $K > 2$ 时 (P3) 提供 (P1) 下界。(P3) 可通过内点法在多项式时间 $O((MN_t)^{3.5})$ 求解。

Proof. (P3) 中各约束为 LMI (P3-C1)、线性不等式 (P3-C2, P3-C3, P3-C4) 或 PSD 锥约束 (P3-C5, P3-C6)。目标线性。故 (P3) 为凸 SDP。Steps 1, 3, 4, 5a, 5b, 6 为严格等价。Step 2 在 $K \leq 2$ 时为紧致松弛。Step 7 为启发式近似。故 $K \leq 2$ 时 (P3) $\equiv$ (P1)； $K > 2$ 时 $P_{P3}^* \leq P_{P1}^*$ 。复杂度为标准 SDP 复杂度结果。□